Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) GRUPO:
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 5 de junio 2026 **(PEI 1)**

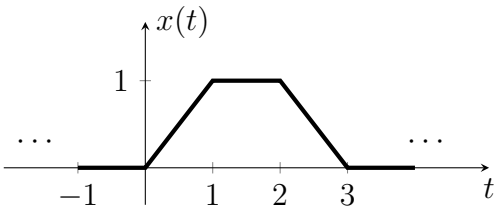
P1 (3 puntos)

El sistema definido por la siguiente relación entrada-salida, modela el efecto de la recepción de una señal emitida $x(t)$ con visión directa con el receptor y la reflexión sobre un objeto estático, formando la señal $y(t)$ en el receptor:

$$y(t) = x(t) + 0{,}5 \cdot x(t-1)$$

a. Indique razonadamente si el sistema anterior es causal.

b. Si la señal de entrada es:



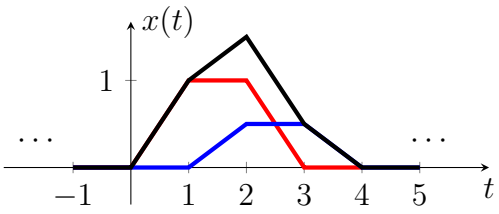
Represente la señal de salida de dicho sistema.

c. Razone si el sistema anterior es invertible y, en su caso, indicar la relación entrada-salida del sistema inverso.

d. Indique razonadamente si la señal: $x(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)$ es periódica.

Solución a. El sistema es causal dado que la señal de salida $y(t)$ para todo instante t, sólo depende de la señal de entrada en el mismo instante $x(t)$ y en el instante una unidad anterior $x(t-1)$.

b. En la figura se representa la señal completa en negro y los sumandos en diferente color



c. El sistema es invertible y dicho sistema inverso viene dato por la relación entrada-salida siguiente:

$$x(t) = y(t) + 0{,}5 \cdot y(t-1)$$
$$y(t) = x(t) - 0{,}5 \cdot y(t-1)$$

d. La señal $x(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)$ **no es periódica** dado que al estar multiplicada por $u(t)$ la parte correspondiente a $t < 0$ es cero y no así la parte $t > 0$.

e. La potencia media de una señal que no es periódica viene dada por:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 \, dt$$

Mirando las tablas se puede obtener la potencia media de la señal $x_1(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)$ que es $P_{x_1}(t) = \frac{1}{2}$, por tanto:

$$P_{x_1} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)|^2 \, dt = \frac{1}{2}$$

En nuestro caso:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)|^2 \, dt$$

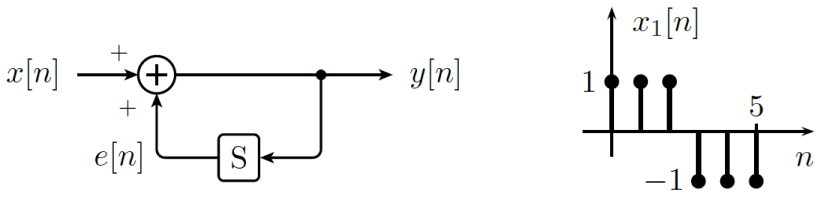
$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{0}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)|^2 \, dt$$

teniendo en cuenta que la función seno tiene simetría:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{0}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)|^2 \, dt = \frac{1}{4}$$

P2 (3.5 puntos)

La relación entrada–salida del sistema completo de la figura 1a es $y[n] = x[n] + e[n]$, donde S es un sistema LTI caracterizado por la respuesta impulsiva $h[n] = \frac{1}{2}\delta[n-1]$. La interconexión de sistemas parte del reposo inicial. Resuelva el problema en el dominio del tiempo, sin hacer uso de los dominios transformados.



(a) (b)

Figura 1: (a) Interconexión de sistemas y (b) señal $x_1[n]$.

a. Indicar razonadamente si el sistema S es causal, estable y sin memoria.

b. Obtener la ecuación en diferencias de la interconexión de la figura 1a.

c. Calcular las cinco primeras muestras de la respuesta impulsiva del sistema resultante de la interconexión.

d. Sabiendo que la respuesta del sistema completo a la entrada $x[n] = u[n]$ es $y[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$, calcular el valor de la muestra de salida en el instante $n = 3$ ante la entrada $x_1[n]$ (ver figura 1b). Razonar la solución.

Solución

a. El sistema S viene caracterizado por $h[n]$, por lo que es LTI. Es **causal** ya que $h[n] = 0, \forall n < 0$. **Tiene memoria** porque $h[n] \neq K\delta[n]$. En cuanto a la estabilidad, la respuesta impulsiva es absolutamente sumable: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \frac{1}{2} < \infty$, por lo que el sistema **es estable**.

b. La salida del sistema de realimentación es: $e[n] = \frac{1}{2}y[n-1]$, por lo que $y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1]$, e $\boxed{y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$.

c. Para obtener la respuesta al impulso, hay que resolver las siguientes operaciones: $h_{eq}[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}h_{eq}[n-1]$, donde las condiciones auxiliares son nulas, ya que se parte del reposo inicial, en este caso $h[-1] = 0$ (también por causalidad).

$$n = 0 \Rightarrow h_{eq}[0] = \underbrace{\delta[0]}_{1} + \frac{1}{2}\underbrace{h_{eq}[-1]}_{0} = 1$$

$$n = 1 \Rightarrow h_{eq}[1] = \underbrace{\delta[1]}_{0} + \frac{1}{2}\underbrace{h_{eq}[0]}_{1} = \frac{1}{2}$$

$$n = 2 \Rightarrow h_{eq}[2] = \underbrace{\delta[2]}_{0} + \frac{1}{2}\underbrace{h_{eq}[1]}_{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$n = 3 \Rightarrow h_{eq}[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\underbrace{h_{eq}[2]}_{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$n = 4 \Rightarrow h_{eq}[4] = \delta[4] + \frac{1}{2}h_{eq}[3] = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

Es fácil deducir por inducción que $h_{eq}[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.

d. Podemos expresar $x_1[n]$ como combinación lineal de escalones y aplicar linealidad e invarianza en el tiempo, ya que la interconexión en realimentación de sistemas LTI da lugar a un sistema que también es LTI:

$$x_1[n] = u[n] - 2u[n-3] + u[n-6] \xrightarrow[\text{LTI}]{\text{Sistema}} y_1[n] = y[n] - 2y[n-3] + y[n-6]$$

Entonces:

$$y_1[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n] - 2\left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}\right] u[n-3] + \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6}\right] u[n-6]$$

En $n = 3$:

$$y_1[3] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right] \overbrace{u[3]}^{1} - 2\left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^0\right] \overbrace{u[0]}^{1} + \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right] \underbrace{u[-3]}_{0}$$

$$= 2 - \frac{1}{2^3} - 2(2-1) = -\frac{1}{2^3} = -0{,}1125$$

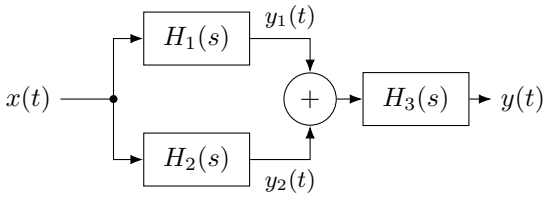


Figura 1. Interconexión de sistemas

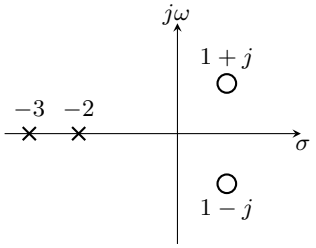


Figura 2. Polos y ceros de $H_1(s)$

P3 (3.5 puntos)

Considere el sistema LTI de tiempo continuo mostrado en la Figura 1, formado por dos sistemas en paralelo, $H_1(s)$ y $H_2(s)$, cuya salida se conecta en cascada con un tercer sistema $H_3(s)$.

a. El sistema $H_1(s)$ es causal y su diagrama de polos y ceros se muestra en la Figura 2. Además, se sabe que para la entrada $x(t) = \frac{4}{5}\ e^{-t}$, la salida es $y_1(t) = 6\ e^{-t}$. Obtenga la función de transferencia $H_1(s)$, incluyendo su región de convergencia y el cálculo de la constante de ganancia K. Razone si el sistema $H_1(s)$ es estable.

b. De aquí en adelante, considere un sistema $H_1(s)$ alternativo dado por

$$H_1(s) = \frac{2s+3}{s+2}, \qquad \text{ROC}_{H_1} \equiv \mathcal{R}e\,\{s\} > -2$$

Por otro lado, el sistema $H_2(s)$ es causal y viene descrito por la siguiente ecuación diferencial, partiendo del reposo inicial.

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2\ y_2(t) = -4\ \frac{dx(t)}{dt} + 3\ x(t),$$

Obtenga la función de transferencia del sistema $H_2(s)$ incluyendo su región de convergencia. Calcule la función de sistema equivalente $H_{12}(s)$ correspondiente a la asociación en paralelo de $H_1(s)$ y $H_2(s)$, así como su región de convergencia.

c. El tercer sistema tiene respuesta al impulso dada por $h_3(t) = e^{-t}\ u(t)$. Obtenga $H_3(s)$ y la función de sistema equivalente total $H_{eq}(s)$, incluyendo sus regiones de convergencia.

d. Si la entrada del sistema es $x(t) = u(t)$, obtenga la salida $y(t)$.

Solución

a. Según el diagrama de la Figura 2, el sistema $H_1(s)$ tiene dos polos, uno en $s = -2$ y otro en $s = -3$, y dos ceros complejos conjugados en $s = 1 \pm j$. De este modo, su función de transferencia viene dada por

$$H_1(s) = K\frac{(s-1)^2+1}{(s+2)(s+3)}$$

Como el sistema es causal, la ROC de $H_1(s)$ es el semiplano derecho a la derecha del polo más a la derecha, es decir, $\text{ROC}_{H_1} \equiv \mathcal{R}e\,\{s\} > -2$.

Para calcular K, tenemos que para $x(t) = \frac{4}{5}\ e^{-t}$, la salida es $y_1(t) = 6\ e^{-t}$. Sabiendo que e^{-t} es una autofunción del sistema tenemos:

$$y_1(t) = H_1(s=-1)\ x(t)$$

Luego

$$6\ e^{-t} = H_1(s=-1)\ \frac{4}{5}\ e^{-t}, \qquad \text{donde } H_1(s=-1) = \frac{5K}{2}$$

$$6\ e^{-t} = \frac{5K}{2} \cdot \frac{4}{5}\ e^{-t}$$
$$6\ e^{-t} = 2K\ e^{-t}$$

Con lo que $K = 3$, de forma que:

$$H_1(s) = 3\ \frac{(s-1)^2+1}{(s+2)(s+3)}, \qquad \text{ROC}_{H_1} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Finalmente, el sistema H_1 es estable porque su ROC contiene al eje $j\omega$.

b. Aplicando la transformada de Laplace sabiendo que partimos de condiciones iniciales nulas, tenemos:

$$s\ Y_2(s) + 2\ Y_2(s) = -4s\ X(s) + 3\ X(s)$$
$$(s+2)\ Y_2(s) = (-4s+3)\ X(s)$$

De forma que la función de transferencia $H_2(s)$ viene dada por:

$$H_2(s) = \frac{Y_2(s)}{X(s)} = \frac{-4s+3}{s+2}, \qquad \text{ROC}_{H_2} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

El sistema equivalente del paralelo de $H_1(s)$ y $H_2(s)$ se calcula como:

$$H_{12}(s) = H_1(s) + H_2(s) = \frac{2s+3}{s+2} + \frac{-4s+3}{s+2} = \frac{-2s+6}{s+2}$$

Como la ROC de $H_1(s)$ y $H_2(s)$ es la misma, la ROC del sistema equivalente será $\text{ROC}_{H_{12}} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$.

c. Dada la respuesta al impulso $h_3(t)$, su transformada de Laplace viene dada por:

$$H_3(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad \text{ROC}_{H_3} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

La función de transferencia equivalente del sistema viene dada por:

$$H_{eq}(s) = H_{12}(s) \cdot H_3(s) = \frac{-2s+6}{s+2} \cdot \frac{1}{s+1}$$
$$H_{eq}(s) = \frac{-2s+6}{(s+2)(s+1)}$$

La ROC del sistema equivalente viene dada por la intersección de la ROC de los tres sistemas: $\text{ROC}_{H_{eq}} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$.

d. La transformada de la entrada $x(t) = u(t)$ viene dada por:

$$X(s) = \frac{1}{s}, \qquad \text{ROC}_X \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

De modo que $Y(s)$ puede calcularse como:

$$Y(s) = H_{eq}(s) \cdot X(s) = \frac{-2s+6}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{-2s+6}{s(s+1)(s+2)}, \qquad \text{ROC}_Y \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

Para calcular la transformada inversa para obtener $y(t)$, tenemos que hacer descomposición en fracciones simples:

$$Y(s) = \frac{-2s+6}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

Los coeficientes se calculan como:

$$A = \left.\frac{-2s+6}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=0} = 3,$$

$$B = \left.\frac{-2s+6}{s(s+2)}\right|_{s=-1} = -8$$

$$C = \left.\frac{-2s+6}{s(s+1)}\right|_{s=-2} = 5$$

De forma que:

$$Y(s) = \frac{3}{s} - \frac{8}{s+1} + \frac{5}{s+2}$$

Calculando la transformada inversa utilizando la expresión anterior obtenemos:

$$y(t) = \left(3 - 8e^{-t} + 5e^{-2t}\right) \cdot u(t)$$